

The logo consists of the letters 'DMZ' in a bold, black, sans-serif font. The 'Z' is stylized with a white diagonal line running from the top-left to the bottom-right. The logo is centered within a light gray rectangular area, which is itself enclosed in a thin white border.

Mise en place d'une passerelle et Firewall Linux

SOMMAIRE

Table des matières

1- Introduction.....	3
a- Une DMZ c'est quoi ?.....	3
b- Contexte	3
c- Besoin.....	3
d- Schéma.....	3
2- Mise en Place.....	4
a- Mise en place réseau internet	4
1 -Paramétrage carte réseaux.....	4
2 -Paramétrage en mode Routeur.....	4
b- Mise en place des services applicatif sur la DMZ.....	6
1- Installation des services	
2- Configuration SSH Client	
3- Configuration FTP Client	
4- Configuration du serveur web sous apache2	
3- Mise en place du DNS.....	9
1- Installation et configuration de Bind9	
2- Mise en place des certificats de sécurité HTTPS	
4- Mise en place des Règles d'accès avec IpTables.....	13
1- Listing des demandes pour la création des règles.	

1- Introduction

a- Une DMZ c'est quoi ?

En informatique, une zone démilitarisée est un sous-réseau séparé du réseau local et isolé de celui-ci ainsi que d'Internet par un pare-feu. Ce sous-réseau contient les machines étant susceptibles d'être accédées depuis Internet, et qui n'ont pas besoin d'accéder au réseau local.

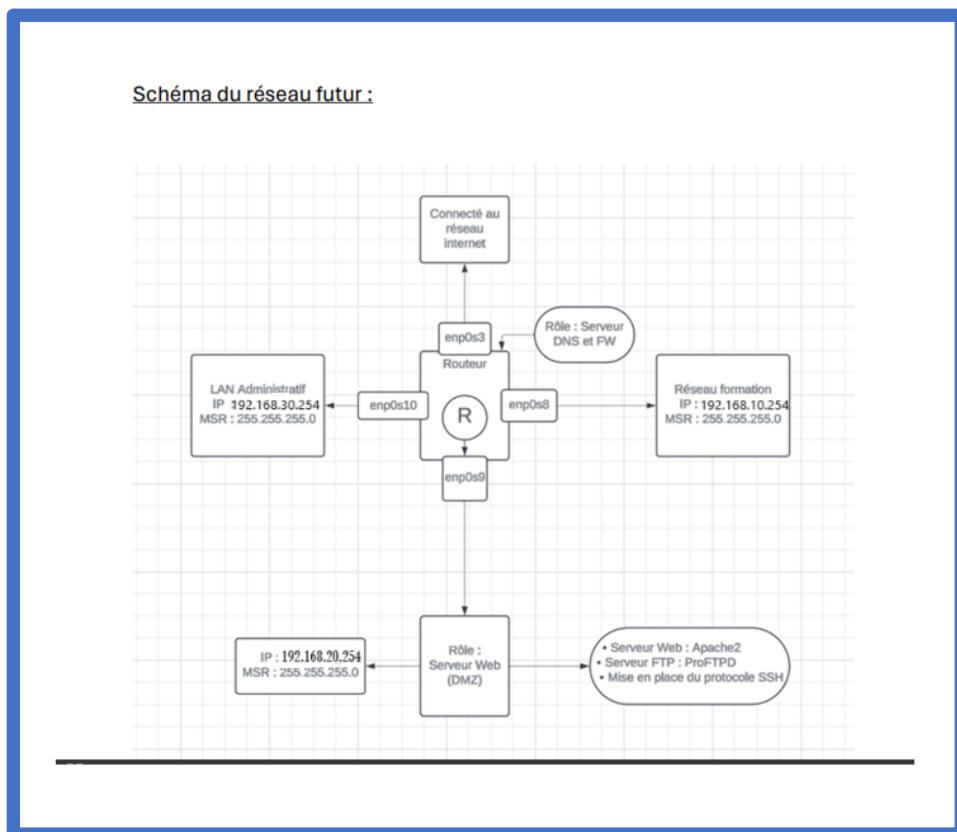
b- Contexte :

Chargé par notre centre de formations de sécuriser l'infrastructure du réseau, nous allons mettre en place un réseau exclusif aux employé du centre, et effectuer la création d'un serveur web mutualiser pour les enseignes MBWay et DigitalScool du centre de formation.

c- Besoin :

Je voulais un système centralisé et pratique. Un moyen de rassembler tout mon contenu multimédia en un seul endroit, d'y accéder facilement depuis n'importe quel appareil et, idéalement, d'avoir une interface qui me permette de retrouver rapidement mes films et séries. Je voulais aussi éviter d'avoir à investir dans un abonnement à un autre service de streaming qui ne correspondrait pas forcément à mes goûts et à mes besoins.

d- Schéma :



e-Cahier des charges

Cahier des charges :

- Permettre l'accès au serveur Web dans la DMZ pour tous, LAN Administratif et Formation.
- Permettre l'accès à internet pour tous en utilisant le Routeur Debain (R) comme passerelle. Ce routeur hébergera aussi les service DNS et fera office de Firewall pour filtrer les accès à la DMZ ;
- Permettre l'accès au service FTP à un seul poste, celui de l'administrateur situé dans le LAN Administratif
- Les postes de l'espace Formation ne pourront pas accéder au service FTP.
- Permettre un accès SSH à un seul poste, celui de l'administrateur situé dans le LAN Administratif
- Les autres périphériques du réseau Administratif et ceux du réseau Formation ne pourront pas accéder en SSH au serveur Web.
- Mettre en place les tests de validation des règles ci-dessus.
- Fournir une documentation expliquant et validant chacune des demandes du cahier des charges.

2- Mise en place

a- Mise en place réseau Internet

1- Paramétrage cartes réseau

- 1- On va commencer par configurer les cartes réseau

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.10.254
    netmask 255.255.255.0

auto enp0s9
iface enp0s9 inet static
    address 192.168.20.254
    netmask 255.255.255.0

auto enp0s10
iface enp0s10 inet static
    address 192.168.30.254
    netmask 255.255.255.0
```

- 2- Faites de même pour les différentes machines à configurer

2-Paramétrage en mode routeur

Pour le passage en mode routeur il y a deux étapes, l'activation du mode routeur et l'activation du NAT.

- 1- On va activer le mode routeur pour cela il faut entrer dans le fichier /etc/sysctl.conf et décommenter la ligne suivante :

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

- 2- Ensuite on va activer le NAT, il faut donc installer l'extension iptables si elle n'est pas déjà installée

```
apt install iptables
```

```
Iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
```

Faire attention à bien mettre les majuscules, pour la carte réseau prendre bien l'interface extérieur pour ce sujet ce sera enp0s3 du routeur.

- 3- Il faut maintenant ajouter une ligne dans le fichier /etc/network/interfaces pour pouvoir faire l'automatisation des règles iptables

```

auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.10.254
    netmask 255.255.255.0

auto enp0s9
iface enp0s9 inet static
    address 192.168.20.254
    netmask 255.255.255.0

auto enp0s10
iface enp0s10 inet static
    address 192.168.30.254
    netmask 255.255.255.0
post-up iptables-restore < /etc/iptables_rules.save

```

- 4- Pour vérifier si les règles sont bien appliquées on va faire la commande qui suit :

```

root@vbox:~# iptables -L -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
MASQUERADE all  --  anywhere              anywhere

```

b- Mise en place des services applicatifs sur la DMZ

1- Installation des services

Pour mettre en place les différents services nous avons besoin de plusieurs applications Apache2, ProFTPD, SSH.

- 1- Nous pouvons faire une installation grouper avec cette commande :

```
apt install apache2 proftpd ssh
```

Pour l'installation il vous faudra internet, vous pouvez changer la configuration statique de l'adresse IP et la passer en DHCP pour que la connexion se fasse naturellement il vous faudra redémarrer la carte réseaux vous pouvez le faire avec ces commandes : Sudo ifdown enp0s3 Sudo ifup enp0s3

2- Configuration SSH Client

Configuration SSH Client Pour l'administrateur nous allons utiliser une machine sous Debian, donc nous allons configurer le SSH client sur le poste du réseau 192.168.30.254

- 1- Nous allons utiliser ssh-client pour l'installer, il faut donc taper la commande suivante :

```
root@vbox:~# apt install openssh-client
```

Pour nous connecter il faut suivre le format suivant : Ssh @ La réponse attendue doit être comme ci-dessous :

```
root@vbox:~# ssh kylvian@192.168.20.1
kylvian@192.168.20.1's password:
Linux vbox 6.1.0-28-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.119-1 (2024-11-22) x
86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

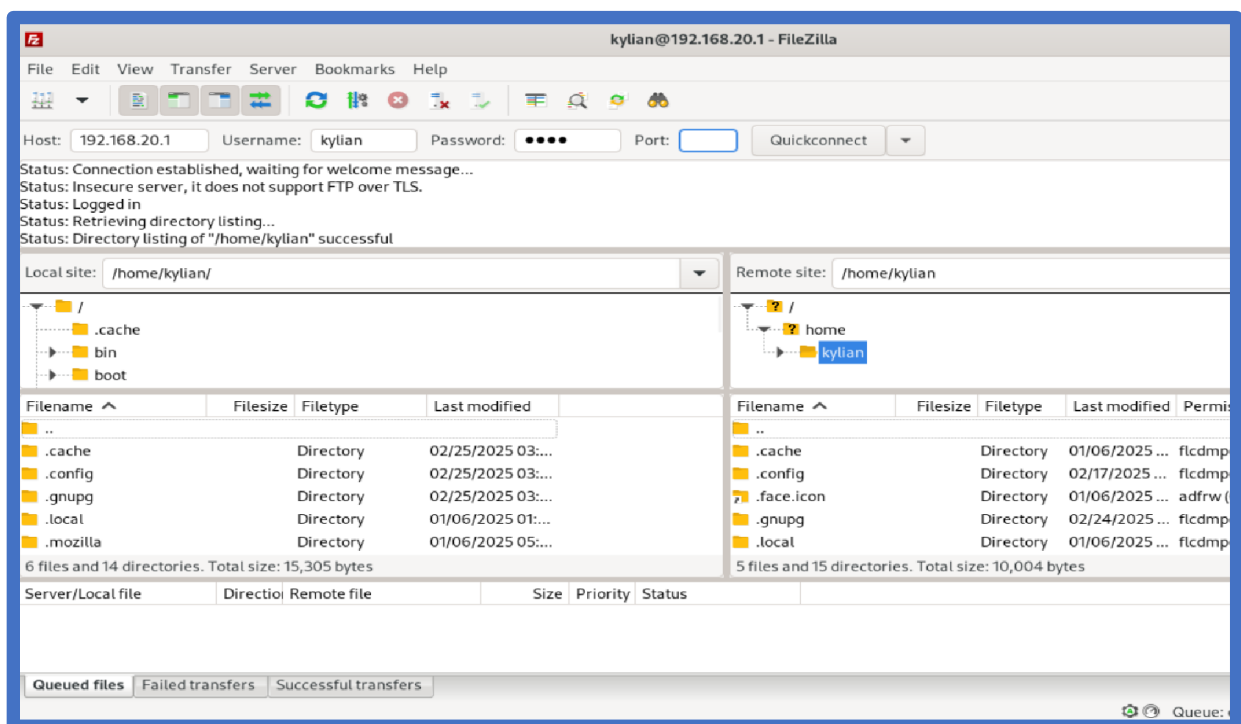
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jan 14 11:40:54 2025 from 192.168.20.1
kylvian@vbox:~$
```


3. Configuration FTP Client

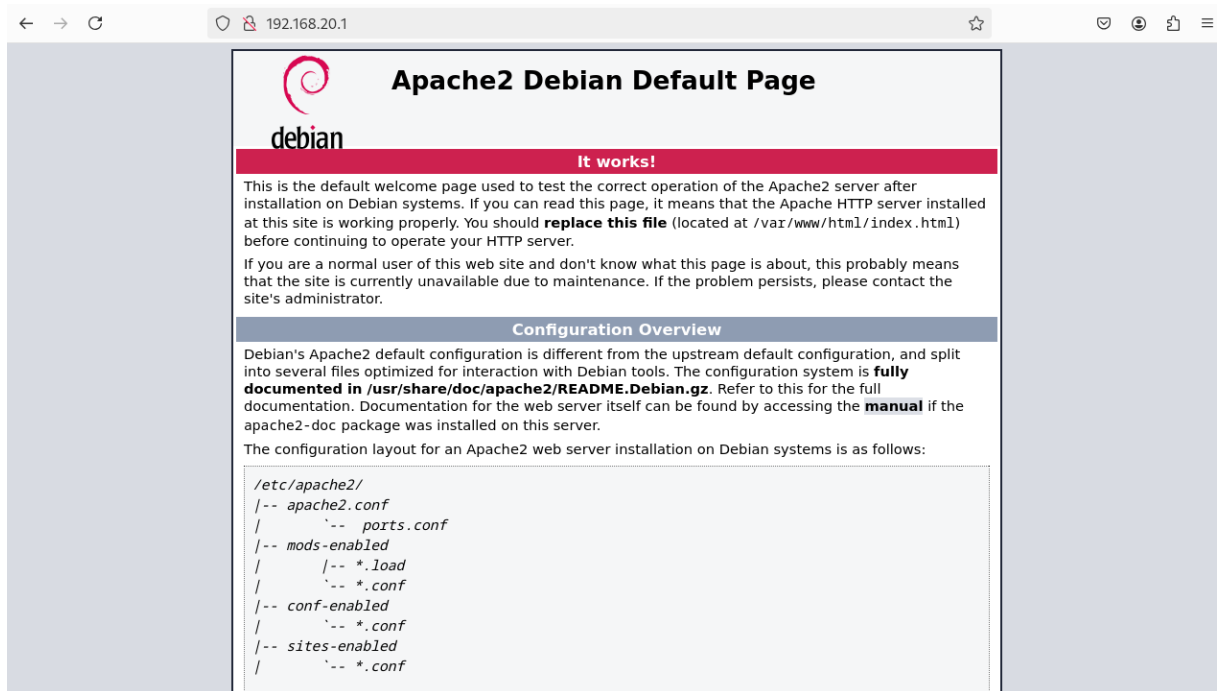
- 1- L'utilisation du serveur FTP passe par l'application Filezilla voici la commande pour le téléchargement :

```
apt install filezilla
```

- 2- Ensuite nous allons ouvrir l'application, pour se connecter au serveur nous allons avoir besoin de 3 éléments, remplir comme ci-dessous avec le résultat suivant :



- 3- Configuration du serveur web sous apache2 L'installation d'Apache est vérifiable en tapant l'adresse IP du serveur sur internet vous devriez voir la page standard « Apache2 Debian Default Page »



- 4- Ensuite nous allons créer un répertoire pour les 2 site avec les commandes :

```
sudo mkdir -p /var/www/html/mbway.lan
```

```
sudo mkdir -p /var/www/html/digitalschool.lan
```

- 5- Nous allons maintenant configurer les Virtual Hosts en créant un fichier pour chaque site dans le répertoire

```
nano /etc/apache2/sites-available/digitalschool.lan.conf
```

```
nano /etc/apache2/sites-available/mbway.lan.conf
```

6- Ajoutez-y la configuration suivante en fonction du site :

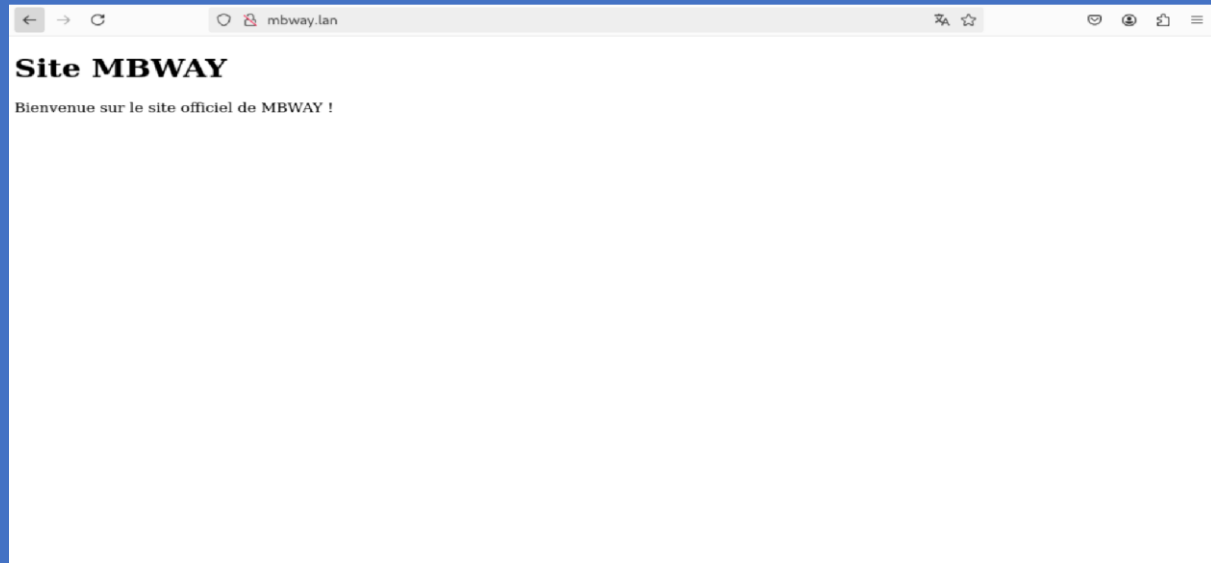
```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@mbway.lan
    ServerName www.mbway.lan
    DocumentRoot /var/www/html/mbway.lan/
    ErrorLog $ {APACHE_LOG_DIR} /error.log
    CustomLog $ {APACHE_LOG_DIR} /access.log combined
</VirtualHost>
```

7- Ensuite on active les Virtual host avec la commande :

```
root@vbox:~# sudo a2ensite mbway.lan
Enabling site mbway.lan.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@vbox:~# sudo a2ensite digitalschool.lan
Enabling site digitalschool.lan.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@vbox:~# a2disssite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@vbox:~# systemctl restart apache2
```

8- Nous allons maintenant créer la page du site index.html dans chaque répertoire, avec le model suivant :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Site MBWAY</title>
</head>
<body>
  <h1>Site MBWAY</h1>
  <p>Bienvenue sur le site officiel de MBWAY !</p>
</body>
</html>
```



Site DigitalSchool
Bienvenue sur le site officiel de MyDigitalSchool !

Bien sauvegarder le fichier, pour tester si tous cela fonction il suffit de taper dans la barre de recherche internet 172.10.0.2/mbway.lan.

3-Mise en place du DNS

1. Installation et configuration de Bind9

- 1- Nous allons dans un premier temps nous allons identifier le nom du domaine avec la commande

```
kylvian@vbox:~$ cat /etc/hostname  
vbox
```

- 2- Il faut modifier le fichier /etc/hosts comme ci-dessous :

```
127.0.0.1      localhost  
127.0.1.1      Routeur  
192.168.20.254 Routeur
```

- 3- Après cela nous allons installer les paquets de bind9

- 4- Ensuite nous allons changer le nom du serveur DNS dans le fichier /etc/resolv.conf :

```
domain Routeur  
search Routeur  
nameserver 192.168.20.254
```

- 5- Il nous faut configurer maintenant les deux zones pour nos sites dans le fichier /etc/bind/named.conf.local :

```
// organization  
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";  
zone "mbway.lan" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.mbway.lan";  
};  
zone "digitalschool.lan" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.digitalschool.lan";  
};
```

- 6- Maintenant on créer les fichiers de configuration des zones :

nano db.mbway.lan

```
;BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
;
; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
; Instead, copy it, edit named.conf, and use that copy.
;
$TTL      604800
@          IN      SOA      Routeur.mbway.lan.      root.Routeur.mbway.lan. (
                                2                      ; Serial
                                604800                   ; Refresh
                                86400                    ; Retry
                                2419200                  ; Expire
                                604800 )                ; Negative Cache TTL
;
@          IN      NS       Routeur.mbway.lan.
Routeur    IN      A        192.168.20.254
www        IN      A        192.168.20.1
```

nano db.digitalschool.lan

```
;BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
;
; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
; Instead, copy it, edit named.conf, and use that copy.
;
$TTL      604800
@          IN      SOA      Routeur.digitalschool.lan.      root.localhost. (
                                2                      ; Serial
                                604800                   ; Refresh
                                86400                    ; Retry
                                2419200                  ; Expire
                                604800 )                ; Negative Cache TTL
;
@          IN      NS       Routeur.digitalschool.lan.
Routeur    IN      A        192.168.20.254
www        IN      A        192.168.20.1
```

7- Il faut Integer le DNS dans le fichier /etc/bind/named.conf.options :

```

options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        192.168.20.254;
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    [ Cancelled ]
}

```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute
 ^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify

- 8- Après ses manipulations nous allons recharger le service bind9

```
systemctl reload bind9
```

- 9- Nous pouvons faire la vérification directement sur le routeur sur internet en tapant : <http://www.mbway.lan>

Pour que les configurations soit terminer il nous faudra changer les fichier /etc/resolv.conf dans les diUérent poste comme ci-dessous : 2. Mise ne place des certificats de sécurité HTTPS 3. Pour la mise en place de la sécurisation des sites web, nous allons activer le mod ssl avec la commande : Sudo a2enmod ssl Pour déclarer les certificat ssl nous devons copier le fichier etc/apache2/sitesavaibles/default-ssl.conf , les remplir avec les bon chemin comme si dessous : Ensuite il faut activer les deux certificats avec la commande : Sudo a2ensite mbway.lan-ssl.conf Sudo a2ensite digitalschool.lan-

ssl.conf Puis redémarrer le serveur apache2 : Sudo service apache2 restart Tester les différentes pages vous devrez avoir un message d'avertissement accepter le risque : Comme résultat vous devrait avoir comme les captures d'écran si dessous. Mise en place des Règles d'accès avec IpTables. 1. Listing des demandes pour la création des règles. Pour les règles nous devons autoriser : - L'accès aux sites a tout le monde (port 443) - L'accès du poste administrateur (192.168.1.1) au server ftp et ssh (port 21 et 22) Il nous faut bloquer tout le reste des échanges. Nous allons suivre plusieurs commandes pour supprimer les règles installer : Sudo iptables -F Pour la suite nous allons mettre en place les règles autorisant internet : iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -s 172.10.0.0/24 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -p udp -j ACCEPT Access FTP et SSH pour le poste administrateur : iptables -A FORWARD -s 192.168.1.1 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -s 192.168.1.1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT Enfin nous allons bloquer les accès qui ne sont pas dans les règles : iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 21 -j DROP iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 21 -j DROP iptables -A FORWARD -s 172.10.0.0/24 -p tcp --dport 21 -j DROP iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 22 -j DROP iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 22 -j DROP iptables -A FORWARD -s 172.10.0.0/24 -p tcp --dport 22 -j DROP